

固定观测下相机轨迹的可辨识性、 近最优集合几何与连通性

Camera Solution Space 01 — Theory Foundation

Research Foundation Note

2026-08-22

codex/camera_solution_space_01_theory_foundation

基线: origin/main@15e96cc

研究状态声明: 本文建立一个新问题的理论地基。当前分支尚未运行任何解空间拓扑实验，也没有证据证明 VGGT 的固定观测相机解是唯一、连续非可辨识或由多个断开分量组成。旧实验分支的结果不作为本文命题的前提。

摘要

本文研究固定图像观测和固定几何约束下，相机轨迹近最优集合在去除坐标 gauge 后的大小、局部弱可辨识性与道路连通性。我们指出，正容差子水平集通常是满维厚集合，因此“近似唯一、连续低维、离散分支”的三选一表述在数学上不成立。本文改用商空间直径、道路连通分量数、minimax 能垒和局部弱可辨识维数四个独立量描述问题；严格区分 gauge、exact fiber、优化 basin、posterior mode 和算法输出多样性；给出 MSE、Diffusion 与 Flow Matching 能力边界；最后形成三人递进分工、可证伪假设和 go/no-go 门槛。本阶段不训练模型，也不宣称已经发现相机轨迹的连续冗余或断分支。

目录

1	执行摘要	4
2	新分支与当前仓库的实际边界	4
2.1	继承父分支，但不继承旧问题命名与结论	4
2.2	当前代码提供的对象	5
2.3	非目标	5
3	对象冻结协议	5
3.1	固定观测与完整条件	5
3.2	轨迹、内参与 nuisance variables	5
3.3	硬约束与合法路径	6

3.4	理论相对阈值与实验绝对阈值	6
4	Gauge 与商空间	6
4.1	结构性坐标冗余	6
4.2	Quotient 与轨迹距离	7
4.3	表示冗余不是物理解分支	7
5	精确解集、最优集与子水平集合	8
5.1	四个不同对象	8
5.2	命题 A: 局部 exact fiber 的维数	8
5.3	命题 B: 正容差集合通常满维	8
5.4	命题 C: 闭性、紧性与解存在	8
6	四量描述与阈值持久性	9
6.1	商空间直径	9
6.2	道路连通分量数	9
6.3	Minimax 能垒	9
6.4	局部弱可辨识维数	9
6.5	阈值持久性	10
6.6	结果标签与建模倾向	10
7	六类多样性必须分开	10
8	反例与旧观察的证据审计	11
8.1	四个最小反例	11
8.2	Long-vs-short 不回答固定条件拓扑	11
8.3	随机输出与 optimizer basin 的证据上限	11
9	MSE、Diffusion 与 Flow Matching 的能力边界	11
9.1	MSE 的准确结论	11
9.2	Diffusion 与 score model	12
9.3	Flow Matching 的拓扑提醒	12
9.4	显式 branch variable 的启动条件	12
10	可证伪假设与证据等级	12
11	递进研究路线与 Go/No-go	12
11.1	Stage 0: 理论与协议冻结 (当前分支)	12
11.2	Stage 1: 能量验证与解析/合成控制	13

11.3 Stage 2: 固定实例局部几何	13
11.4 Stage 3: 全局候选与能垒	13
11.5 Stage 4: 跨实例 prevalence 与模型选择	14
12 三人递进分工	14
12.1 Part A: 数学对象、Gauge 与合成真值（负责人 A）	14
12.2 Part B: 独立能量、数据冻结与阈值校准（负责人 B）	14
12.3 Part C: 候选发现、连通性与模型决策（负责人 C）	15
13 停止规则与安全结论语言	15
14 本理论阶段验收清单	15
结语	16

1 执行摘要

我们真正要回答的不是“长序列和短序列谁更稳”，也不是“换几个随机种子能否得到不同输出”，而是：

在图像、帧顺序、预处理、内外部约束和评价目标全部固定后，去除坐标 gauge 的相机轨迹近最优集合有多大、是否存在大尺度可行路径、是否分成多个道路连通分量，以及局部是否存在弱可辨识方向？

一个方便的初始写法是

$$\mathcal{S}_\epsilon(I) = \{T \mid E(I, T) \leq \epsilon\} / G, \quad (1)$$

但它还不够严谨。固定观测必须包含完整输入协议；能量通常还依赖未知场景几何；gauge 群依赖传感器和锚点；而且只要 $\epsilon > \min E$ 且存在严格可行点，连续能量的子水平集通常含开邻域，因此局部是**满维厚集合**，不能直接称为低维流形。

本文不再把问题写成互斥三选一。实验先预注册绝对阈值 h ，令 $\mathcal{S}_h = \{q : \bar{E}(q) \leq h\}$ ，再测量四个相互独立的量：

$$\Xi(I; h, \delta, \tau) = (D_h, \beta_0(\mathcal{S}_h), \mathcal{H}_{h, \delta}, k_{\text{weak}}(\tau)), \quad (2)$$

分别表示去 gauge 后的集合直径、道路连通分量数、相距至少 δ 的候选对之间的 minimax 高度剖面/矩阵，以及局部弱可辨识方向数。它们允许混合情况：两个断开分量中的每一个都可能含有连续弱方向。

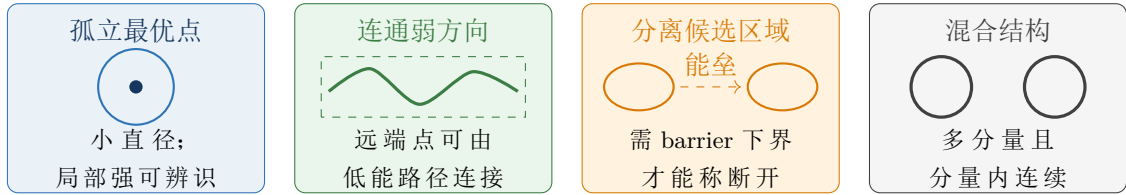


图 1: 四种便于沟通的几何形态。正式结论由式 (2) 的四量给出；这些标签不互斥，也不是仅凭有限采样即可确认的拓扑证书。

当前最重要的下一步不是训练 Diffusion 或 Flow Matching，而是依次冻结对象、验证能量、建立合成正负控制、测量固定实例的局部弱方向，再检验远距离候选间路径和能垒。模型选择是这条证据链的末端，而不是起点。

2 新分支与当前仓库的实际边界

2.1 继承父分支，但不继承旧问题命名与结论

本研究线从稳定父分支创建：

`origin/main@15e96cc` $\longrightarrow$ `codex/camera_solution_space_01_theory_foundation`.

它继承 VGGT 基线代码和通用仓库规范，但 014-023 等旧实验分支的专属提交不在本分支祖先链中。旧 long-vs-short、context drift 或 residual topology 观察最多作为提问背景，不作为固定条件多解的证据。

2.2 当前代码提供的对象

VGGT 是从一幅、若干幅或大量视图直接预测相机、深度、点图和轨迹等几何量的前馈模型 [12]。当前仓库的 `VGGT.forward()` 由 Camera Head 输出最终 `pose_enc` 和默认 4 次迭代细化的 `pose_enc_list`。9 维相机编码由 3 维平移、4 维四元数和 2 维 FoV 组成。Camera Head 从 learned empty pose 开始，重复 pose-conditioned modulation、Transformer trunk、9D residual 累加和激活。

因此：

1. `pose_enc_list` 是同一次确定性解码的中间迭代，不是四个独立样本；
2. 当前仓库给出估计器 $\hat{T}_\theta(I)$ ，而不是集合 $\mathcal{S}_\epsilon(I)$ ；
3. 当前没有统一 E 、gauge quotient、候选枚举器、路径连通检验或分量证书。

故本分支的真实实验结论是：**尚无结论，问题开放**。这正是理论分支有意设置的起点。

2.3 非目标

本文不声称不同长度证明固定条件多模态；不把优化 basin 当成解集断开；不把随机输出簇当成 posterior 或拓扑分量；不立刻替换 Camera Head；不在本阶段启动 DP/FM 训练；也不把 Ground Truth 直接放进候选发现能量后再宣称图像决定唯一解。

3 对象冻结协议

3.1 固定观测与完整条件

令 $I = (I_1, \dots, I_N)$ 。一次固定条件实验必须冻结并散列：图像像素、帧 ID、顺序和长度；resize/crop/归一化和分辨率；内参、畸变、时间戳与 rolling-shutter 假设；动态/天空/遮挡 mask；已知尺度、重力、地图或首尾姿态；全部 residual、权重、robust loss、正则和阈值；若评价含随机性，还要固定随机源或定义期望/高概率能量。统称这些内容为 C ，后文所有集合均为 $\mathcal{S}_\epsilon(I, C)$ 。

改变帧数、顺序、mask、内参或 prompt 已经改变条件问题。

3.2 轨迹、内参与 nuisance variables

固定内参下的离散外参轨迹空间可取

$$\mathcal{T}_N = \text{SE}(3)^N, \quad \dim \mathcal{T}_N = 6N. \quad (3)$$

令 $T_i = (R_i, c_i)$ 为第 i 帧 camera-to-world 位姿。若内参未知，应扩展状态为 $q = (T, K)$ ，不能把 FoV 变化悄悄算进外参轨迹。

多视图评价通常还依赖场景几何、深度、对应、可见性或动态状态 $Z \in \mathcal{Z}$ 。联合能量可写为

$$\ell_{I,C}(T, Z) = \sum_j w_j \rho_j(r_j(I, C, T, Z)) + R_C(T, Z). \quad (4)$$

若只研究轨迹，可用 profile energy

$$E_{I,C}(T) = \inf_{Z \in \mathcal{Z}_C} \ell_{I,C}(T, Z). \quad (5)$$

但最优 Z 切换可能使 E 不光滑，错误 pose 也可能被错误 depth、对应或内参补偿。局部 Jacobian 理论应优先用于联合空间或固定的光滑活动分支。

3.3 硬约束与合法路径

硬约束给出

$$\mathcal{M}_C = \{T \in \mathcal{T}_N : h_C(T) = 0, a_C(T) \leq 0\}. \quad (6)$$

路径必须留在合法相机流形和硬约束内。旋转应使用 $SO(3)$ geodesic、Lie group 更新或合法 chart；在 raw 9D pose encoding 上直接线性插值可能产生非单位四元数、错误 FoV 或非物理中间状态。

3.4 理论相对阈值与实验绝对阈值

令

$$E_{I,C}^* = \inf_{T \in \mathcal{M}_C} E_{I,C}(T), \quad (7)$$

理论上可定义

$$\tilde{\mathcal{S}}_\epsilon(I, C) = \{T \in \mathcal{M}_C : E_{I,C}(T) \leq E_{I,C}^* + \epsilon\}. \quad (8)$$

但高维问题通常不知道 E^* 。实验必须预注册有物理/统计含义的绝对阈值 h ，直接研究

$$\tilde{\mathcal{S}}_h(I, C) = \{T \in \mathcal{M}_C : E_{I,C}(T) \leq h\}. \quad (9)$$

同时维护有效界

$$L^* \leq E^* \leq U^*, \quad \epsilon = h - E^* \in [h - U^*, h - L^*], \quad (10)$$

其中 U^* 来自最好 incumbent， L^* 来自松弛或可认证下界。令 m_{eval} 为重复评价/数值误差， $m_{\text{opt}} = U^* - L^*$ ，并保守取 $m_{\text{tot}} = m_{\text{eval}} + m_{\text{opt}}$ 。绝对 h -sublevel 声称至少使用 m_{eval} ；换算相对近最优结论使用 m_{tot} 。落在 $[h - m, h + m]$ 的候选进入灰区，不参加强拓扑结论。 h 、上下界、能量归一化和余量必须事前写入 objective card。

4 Gauge 与商空间

4.1 结构性坐标冗余

若群 G_C 对联合状态满足

$$F_C(g \cdot (T, Z)) = F_C(T, Z), \quad \ell_{I,C}(g \cdot (T, Z)) = \ell_{I,C}(T, Z), \quad (11)$$

则同一群轨道表示同一物理状态。经典 BA gauge 和 projective ambiguity 可参见 Triggs et al. [11]、Hartley [2] 与 Hartley and Zisserman [4]。

重复纹理、镜像、对象置换、critical motion[10] 或某幅图像的特殊对称通常是数据相关歧义，不应自动作为 gauge 除掉。critical configurations 正是在去除通常的 projective gauge 后仍存在不等价重建 [3]。

设置	典型 gauge	备注
标定单目, 轨迹与场景联合未知, 无尺度/世界锚点	$\text{Sim}^+(3)$	3 平移、3 旋转、1 尺度
已知度量尺度但无世界坐标锚点	$\text{SE}(3)$	scale 被外部信息破除
固定度量地图或完整绝对锚点	平凡群/更小子群	不能机械减 7 DoF
未标定 projective SfM	$\text{PGL}(4)$	状态不再是纯 $\text{SE}(3)^N$
测量图有 K 个不耦合连通块	可能为 G^K	每块有独立坐标自由度

表 1: Gauge 必须由传感器、锚点和状态定义决定。

4.2 Quotient 与轨迹距离

只有当联合作用可写成 $g \cdot (T, Z) = (g \cdot T, g \cdot Z)$ 、保持 $\mathcal{M}_C$ 与 $\mathcal{Z}_C$ ，并诱导出 $E_{I,C}(g \cdot T) = E_{I,C}(T)$ 时，才定义轨迹商

$$\mathcal{Q}_C = \mathcal{M}_C / G_C, \quad \mathcal{S}_h(I, C) = \tilde{\mathcal{S}}_h(I, C) / G_C. \quad (12)$$

若作用不能只依赖 T ，必须商联合可行状态，不能直接写 $\mathcal{M}_C / G_C$ 。以下默认 $\mathcal{M}_C$ 是正则流形，或明确限制到正则 active stratum。

若 $d_{\mathcal{T}}$ 对 G_C 等距不变、作用 proper 且轨道闭，才可定义代表元无关的 quotient metric

$$d_Q([T], [T']) = \inf_{g \in G_C} d_{\mathcal{T}}(T, g \cdot T'). \quad (13)$$

$d_{\mathcal{T}}$ 必须规定旋转 geodesic、平移尺度、时间加权与缺帧处理。普通平移欧氏距离不对 $\text{Sim}(3)$ 的尺度作用不变；上述条件不满足时只能报告预注册的 alignment discrepancy d_{align} ，不能称内禀 metric/diameter。固定首帧和尺度若只是选择 representative，也不能在 gauge-fixed 空间再次减同一自由度。

若 $\mathcal{M}_C$ 是流形且群作用光滑、自由并 proper，则 $\mathcal{Q}_C$ 是流形，

$$\dim \mathcal{Q}_C = \dim \mathcal{M}_C - \dim G_C. \quad (14)$$

该商流形定理与维数公式可见 Lee [6]。存在非平凡稳定子时，定理及维数公式不再直接适用；本文只在另行指定的正则层上使用局部流形论。

4.3 表示冗余不是物理解分支

四元数 q 与 $-q$ 表示同一旋转；非单位 raw quaternion 是非法状态；Euler 角周期和奇点是 chart 问题；VGTT 的 4 次 refinement 是迭代状态。聚类 and 路径检验必须在物理空间或正确 quotient 上完成，而不是直接对 raw 9D encoding 作欧氏聚类。

5 精确解集、最优集与子水平集合

5.1 四个不同对象

仅有标量能量 gauge-invariant 不足以推出 residual 能下降到 quotient。以下假定 $\bar{r} : \mathcal{Q}_C \rightarrow \mathbb{R}^m$ 已合法定义，且 $\bar{E} = \|\bar{r}\|^2$ ；否则命题应在 joint state 或 gauge-fixed representative 上陈述。必须区分

$$\mathcal{Z}_0 = \{q : \bar{r}(q) = 0\}, \quad \text{精确 residual fiber,} \quad (15)$$

$$\mathcal{M}^* = \arg \min_q \bar{E}(q), \quad \text{全局最优集,} \quad (16)$$

$$\mathcal{S}_\epsilon = \{q : \bar{E}(q) \leq E^* + \epsilon\}, \quad \text{理论相对子水平集,} \quad (17)$$

$$\mathcal{S}_h = \{q : \bar{E}(q) \leq h\}, \quad \text{实验绝对子水平集.} \quad (18)$$

真实有噪图像下 $\mathcal{Z}_0$ 可能为空，而 $\mathcal{M}^*$ 仍可能非空；其非空要求 infimum 被取得，通常需紧性、coercivity 或其他 attainment 条件。只有 $\mathcal{M}^* \neq \emptyset$ 时，正容差集合才可称为最优集的增厚；无论如何，厚度本身不是物理连续冗余。

5.2 命题 A：局部 exact fiber 的维数

若 $q_* \in \mathcal{Z}_0$ ， $\mathcal{Q}_C$ 在 q_* 附近是 d 维流形， $\bar{r}$ 已合法下降到 quotient、为 C^1 ，且 $D\bar{r}$ 在邻域恒秩 ρ ，则常秩定理给出

$$\dim_{q_*} \mathcal{Z}_0 = d - \rho, \quad T_{q_*} \mathcal{Z}_0 = \ker D\bar{r}(q_*). \quad (19)$$

只有在去 gauge、约束正则、残差光滑且邻域常秩时，Jacobian nullity 才能解释为 exact fiber 的局部连续非可辨识维数。单点小奇异值不够： $r(x) = x^2$ 在 $x = 0$ 的 Jacobian 为零，但零集仍是孤立点。

5.3 命题 B：正容差集合通常满维

若 $\bar{E}$ 连续且 $\bar{E}(q) < h$ ，严格子水平集的开放性保证 q 周围存在开邻域仍属于 $\mathcal{S}_h$ 。因此在 d 维正则层上的每个严格可行点处， $\mathcal{S}_h$ 都局部满维；取 $h = E^* + \epsilon$ 时相对版本相同。

例如 $E(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)^2$ 的精确最优集是 1 维圆； $0 < \epsilon < 1$ 时相对子水平集是 2 维圆环， $\epsilon \geq 1$ 时则是圆盘。故本文不说“ $\mathcal{S}_\epsilon$ 是低维流形”，而说 exact minimizer/fiber 可能低维，或近最优厚集合在给定尺度上具有低维骨架、弱方向或细管结构。

5.4 命题 C：闭性、紧性与解存在

连续 $\bar{E}$ 使 $\mathcal{S}_h$ 闭，但闭不等于紧。若 quotient 后仍可逃向无穷，直径可能无限且最优值未必取得。需要 coercivity、properness 或显式有界物理域才能保证近最优集合紧和 infimum 取得。

6 四量描述与阈值持久性

6.1 商空间直径

$$D_h = \sup_{a,b \in \mathcal{S}_h} d_Q(a,b). \quad (20)$$

给定有实际意义的阈值 δ ，只有 $D_h \leq \delta$ 才能称 δ -近似唯一。找到一对有能量余量且距离大于 δ 的候选足以反证；多启动未找到第二解不能证明唯一。

6.2 道路连通分量数

$$\beta_0(\mathcal{S}_h) = \#\pi_0^{\text{path}}(\mathcal{S}_h). \quad (21)$$

有限样本 cluster、UMAP 空隙或优化终点簇不是 β_0 的直接估计。本文明确研究合法连续变形的 path components。

6.3 Minimax 能垒

对 $a, b \in \mathcal{S}_h$ 定义绝对 minimax 高度

$$H(a,b) = \inf_{\substack{\gamma(0)=a \\ \gamma(1)=b}} \sup_{t \in [0,1]} \bar{E}(\gamma(t)), \quad (22)$$

其中 γ 是合法路径，且每个 waypoint 一致处理 nuisance variables。正式 barrier family 为

$$\mathcal{H}_{h,\delta} = \{H(a,b) : a,b \in \mathcal{S}_h, d_Q(a,b) \geq \delta\}. \quad (23)$$

对有限注册候选，报告所有成对 $H(a_i, a_j)$ 及各自的上下界 H_L, H_U 。若构造路径满足 $\sup_t \bar{E}(\gamma(t)) \leq h - m$ ，可确认该对同分量；认证 $H_L > h + m$ 才足以确认断开。 $H < h$ 可推出存在低能路径， $H > h$ 可推出断开，但 $H = h$ 在 infimum 不取到时未决。绝对集合取 $m = m_{\text{eval}}$ ，相对近最优结论取 $m = m_{\text{tot}}$ 。路径只给上界；搜索失败或候选图缺边均不是 barrier 下界。只有 E^* 已知或界足够紧时，才写 $B(a,b) = H(a,b) - E^*$ 。

6.4 局部弱可辨识维数

在 quotient 上的局部最优点，以加权 Jacobian 小奇异值或 generalized Hessian 小特征值定义

$$k_{\text{weak}}(q; \tau) = \#\{i : \lambda_i(H_Q(q)) \leq \tau\}. \quad (24)$$

τ 必须相对于单位、噪声和轨迹度量预注册。小特征值只是候选弱方向，还需 perturb-refit、profile energy 和 continuation 检查能否积成真实路径。

6.5 阈值持久性

应扫描 h , 记录 component birth/merge、直径变化与能垒临界值。只有获得全局子水平拓扑或可认证 barrier 关系时, 才称 0 维 persistence / merge tree [1]; 有限候选和已找到路径只能形成经验候选 merge graph, 图中缺边没有下界含义。若 E proper Morse, 或所扫 interlevel band 紧, 拓扑才只在临界值处变化; 非紧空间还可能从无穷远发生变化。

6.6 结果标签与建模倾向

标签	最低证据	建模倾向
Quotient 后近似唯一	小 D_h , 无额外稳定弱方向证据	确定性点估计与局部校准
连通近最优歧义	远距离可行端点与完整低能路径	连续 latent、低秩或 manifold uncertainty
经验分离候选区域	多个远距离可行簇, 尚无桥或 barrier 证书	继续能垒检验, 不急于称 branch
认证的断开分量	minimax barrier 下界越过阈值	mixture、离散 latent、分层生成
混合结构	多分量且每个分量有弱方向	离散 branch 加分支内连续 latent
模型失配	好坏由错误深度、动态或内参补偿	先修观测模型和能量

表 2: 标签仅用于沟通, 不是互斥分类。正式结论仍是四量。

7 六类多样性必须分开

名称	数学对象	可以说明	不能说明
Gauge 非唯一性	群轨道 $G \cdot T$	多个参数代表同一物理状态	物理多解
局部连续非可辨识	Quotient 后 exact fiber 的曲线/流形	固定条件存在连续物理解族	全局连通或 prevalence
断开可行分量	$\pi_0^{\text{path}}(\mathcal{S}_h)$	跨分量路径必越阈值	Posterior 有几个 mode
优化 basin	特定算法动力系统的吸引域	求解器对初始化的依赖	解集拓扑
Posterior mode	指定先验、似然和参考测度后的密度峰	概率质量局部峰	Support/component 数
算法输出多样性	$\text{Law}(A(I, C, U))$	某算法经验采样行为	完整可行集或真实 posterior

mode 依赖先验、温度和参考测度; 连通空间上的密度可有多峰。反之, 一个低质量分量也可能几乎没有 posterior mass。拓扑与概率都需要研究, 但不能互换。

8 反例与旧观察的证据审计

8.1 四个最小反例

1. $E(x) = x^2$: 唯一最小点, 但任意 $\epsilon > 0$ 的子水平集是连续区间。
2. $E(x) = (x^2 - 1)^2$: 梯度流有两个 basin; $\epsilon < 1$ 时断开, $\epsilon \geq 1$ 时连通。
3. $E(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)^2$: 精确最优集是圆; $0 < \epsilon < 1$ 时正容差集合是满二维圆环, $\epsilon \geq 1$ 时是圆盘。
4. $E(x, y, z) = (x^2 + y^2 - 1)^2 + (z^2 - 1)^2$: 小阈值下有两个断开分量, 每个分量内部又有连续圆形最优族。

唯一性、局部维数、basin 数、mode 数和 component 数由此成为不同轴。

8.2 Long-vs-short 不回答固定条件拓扑

长度 N 与 M 的问题位于 $\text{SE}(3)^N$ 和 $\text{SE}(3)^M$, 输入、约束数、维数和损失标度都改变。差异可能来自条件信息、图连通性、累计误差、数值条件数、模型上下文敏感性、显存策略或遮挡比例。把长序列解投影到共同帧可研究 context sensitivity, 但仍不能证明任一固定 I 有多个可接受解。因此问题不是简单把长度差拉大, 而是 long-vs-short 原本测的就不是本报告的拓扑对象。

8.3 随机输出与 optimizer basin 的证据上限

固定 I, C 后的随机输出若经同一个独立 E 验证为可行, 远距离候选可反证近似唯一; 但输出簇可能是 gauge copy、表示伪影或未采到低能桥, 模型也可能漏掉真实 component。若生成器同时定义验收能量, 还会循环论证。

多个 optimizer basin 同样不够。 $E(x) = (x^2 - 1)^2$ 的正负初始化分别收敛到 ± 1 , 但阈值跨过中央鞍点后子水平集已经连通。basin 数随算法、步长和参数化改变, 而 S_h 的拓扑不应依赖求解器。

9 MSE、Diffusion 与 Flow Matching 的能力边界

9.1 MSE 的准确结论

在欧氏平方损失和总体最优条件下, 确定性回归给出条件均值。若固定条件下解以相同概率取 $Y = -1$ 与 $Y = 1$, 有效能量为 $E(y) = (y^2 - 1)^2$, 则 MSE 解为 0, 但 $E(0) = 1$ 。当条件分布跨越非凸有效集时, 条件均值可能无效。

不过, 不能推出任何有限网络必然 averaging: 有限模型可能 mode-select, 损失也可定义 intrinsic mean。对旋转, raw 坐标平均甚至会离开 $\text{SO}(3)$ 。该反例是风险证明, 不是对具体 VGGT 的既成结论。

9.2 Diffusion 与 score model

Diffusion 和 score-based 方法通过随机反向过程或 score 场建模分布 [5, 8, 9]。它们相对单点 MSE 原则上能输出多个候选，但分布表达能力不保证：所有物理 component 被训练数据覆盖、样本经过 gauge 处理并满足几何约束、小概率 component 不被丢弃、条件信息区分真实歧义与标注噪声，或多样性等同于有效覆盖。

9.3 Flow Matching 的拓扑提醒

Flow Matching 训练连续归一化流向量场，采样时积分 ODE[7]。对每个固定条件，若这是同维确定性 ODE，向量场对状态局部 Lipschitz，且解在正、反时间区间都完备，则时间流映射是 homeomorphism；向量场为 C^1 时才是 diffeomorphism。连通 base support 的连续像及闭包仍连通，故正则可逆 ODE flow 不能精确产生字面断开的 support；它可用极低密度桥逼近分离模式。

Gaussian base 经全局 $\mathbb{R}^d$ 微分同胚后仍有全空间 support，实践中的“离散分支”更常对应高能/低密度谷，而非严格概率 support 断开。离散 branch、奇异端点、拒绝采样或非连续后处理不在上述定理内。这不等于 FM 无法建模多峰，而要求区分可行集分量、posterior 密度峰、低概率桥与有限采样覆盖。

因此“FM 理论上可表示，所以有限数据下一定学会”与“FM 连续，所以完全不能表示多峰”都过强。应评估 component-aware coverage、constraint validity 和 held-out calibration。

9.4 显式 branch variable 的启动条件

只有固定条件下出现多个远距离有效候选，且跨候选最低可验证能垒稳定高于预注册阈值，显式离散 latent、mixture-of-experts 或分层 sampler 才有直接证据。若只有单一连接弱方向，连续 latent、低秩协方差、manifold sampler 或局部 profile 更自然；若近似唯一，deterministic head 加校准可能足够。

10 可证伪假设与证据等级

设 m_{eval} 为能量评价余量， $m_{\text{opt}} = U^* - L^*$ ，并令 $m_{\text{tot}} = m_{\text{eval}} + m_{\text{opt}}$ ； δ 为下游有意义且大于重复噪声的轨迹差阈值。下表对相对近最优结论保守使用 m_{tot} ；若只声称绝对 $\mathcal{S}_h$ 的结构，则替换为 m_{eval} 。

证据具有不对称性：一个远距离可行对足以否定近似唯一；一条完整低能路径足以证明该对同分量；没找到远解不能证明唯一；路径搜索失败不能证明断开。

11 递进研究路线与 Go/No-go

11.1 Stage 0: 理论与协议冻结（当前分支）

交付本文、符号表、gauge/能量 contract、候选结论语言和停止规则。

声称	操作定义	确认或反证证据
δ -近似唯一	$D_h \leq \delta$	两个满足 $E \leq h - m_{\text{tot}}$ 且 $d_Q > \delta$ 的点足以反证；确认需要全局覆盖或证书
连通近最优歧义	远端点间有完整合法低能路径	构造路径的认证上界 $H_U \leq h - m_{\text{tot}}$ 可确认该对同分量
断开可行分量	两候选属于 $\mathcal{S}_h$ 的不同道路分量	一条低能路径立即反证；确认需要 minimax 高度下界 $H_L > h + m_{\text{tot}}$
精确连续非可辨识	Quotient 后 exact fiber 正维	邻域常秩和 continuation 保持 exact residual；单点小特征值不够
弱可辨识方向	稳定小曲率和大 profile 范围	改变单位或轻微扰动后消失会反证稳健性
目标数据上普遍	发生比例超过预注册 p_*	分层场景置信区间；挑选案例不能确认

表 4: 证据等级与直接反证条件。

Go: 团队对 (I, C) 、状态、nuisance、 G_C 、 d_Q 、 E 、 h 、 L^* 、 U^* 、 m_{eval} 、 m_{opt} 、 m_{tot} 、 δ 与灰区处置达成书面一致。

No-go: 对象可在看结果后改变，或旧结果被当作新命题证明。

11.2 Stage 1: 能量验证与解析/合成控制

至少构造唯一良态、exact 连续歧义、有限离散对称解、多分量且分量内连续，以及 gauge/表示副本五类控制。验证 gauge invariance、阈值重复性、候选排序、合法路径和已知拓扑检出率。

Go: 解析控制全部正确，随机合成控制达到预注册检出率（建议至少 95%）。

No-go: gauge 副本无法对齐；同一点能量波动跨阈值；或在已知应唯一且观测模型覆盖真值的控制中，错误 pose 仍能靠协议明确禁止的 nuisance 补偿而同分。若 nuisance 合法且控制未保证唯一，这可能是真实 non-identifiability 或模型失配证据，不能一概判成管线失败。

11.3 Stage 2: 固定实例局部几何

在同一 (I, C) 上联合优化或一致 profile Z ；去 gauge 后计算 Jacobian spectrum/ generalized Hessian；沿小曲率方向 perturb-refit；用 continuation 检查一级 null direction；并在邻域检查秩稳定。

Go: 弱方向在多参数化、多微扰尺度和独立 residual 分解下稳定。

11.4 Stage 3: 全局候选与能垒

结合多启动、多求解器、对称初始化和弱方向 continuation。VGGT 或生成模型仅作 proposal，统一由独立 E 重评。Quotient alignment 后组织候选；对远候选使用 geodesic interpolation、string/elastic-band/NEB 类路径优化；自适应加密 waypoint，一致重优化 nuisance，并扫描 h 。有限候选与已找到路径只形成经验候选 merge graph；全局拓扑或 barrier 关系被认证后才报告 component merge tree。

最低可写表述：找到远距离有效对，可写“近似唯一被反证”；找到完整低能路径，可写“该

候选对同一道路分量”；只有路径优化失败，只能写“经验分离候选区域”；获得可靠 barrier 下界，才写“断开可行分量”。

11.5 Stage 4: 跨实例 prevalence 与模型选择

在预注册场景层上重复 Stage 2-3，报告发生比例和置信区间。只有歧义 prevalence 达到业务阈值，且多假设模型在 held-out 有效覆盖、校准或下游 regret 上有收益，才进入正式训练。

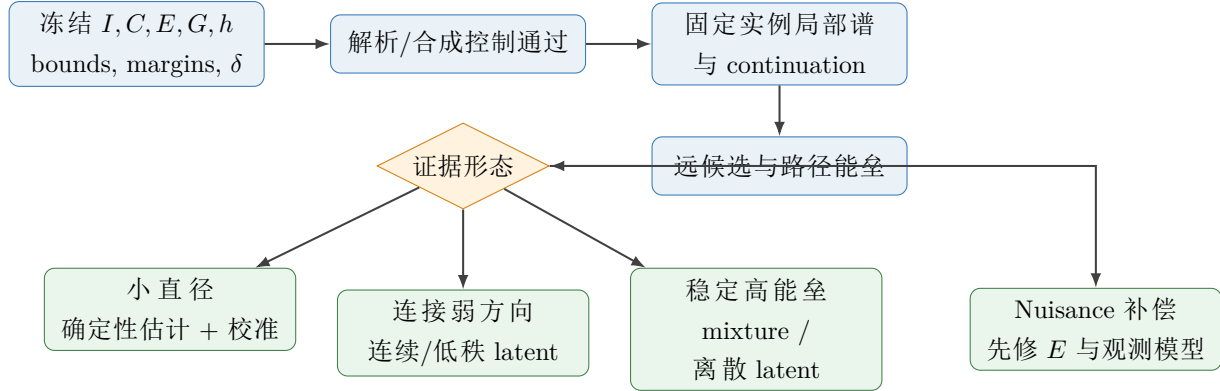


图 2: 从理论合同到模型选择的证据门。模型是最后一个决策节点。

12 三人递进分工

三部分不是平行堆结果，而是具有明确依赖的证据链。

12.1 Part A: 数学对象、Gauge 与合成真值（负责人 A）

任务：冻结状态空间、群作用、quotient metric 和合法路径；写出 exact fiber、最优集、子水平集和四量定义；实现 gauge/representation 正负控制；建立四类解析/合成已知拓扑案例；标明定理与数值证据边界。

交付：formal_contract、合成真值规范、gauge 单元测试、术语审查表。

完成门槛：B、C 能无歧义调用同一 G_C 、 d_Q 和路径定义。

12.2 Part B: 独立能量、数据冻结与阈值校准（负责人 B）

任务：设计不与候选生成器循环同源的 E ；明确 nuisance 是联合、profile 还是 marginal；建立 fixed-condition manifest 和 hash；分解 reprojection、cheirality、depth/point consistency 与动态 mask residual；预注册 h 与灰区，维护 $L^* \leq E^* \leq U^*$ ，估计 $m_{\text{eval}}, m_{\text{opt}}, m_{\text{tot}}$ 并预注册 δ ；检查错误 pose 是否能被 nuisance 补偿。

交付：objective_card、manifest schema、阈值校准报告和独立验收接口。

完成门槛：解析/合成控制中的好解、坏解和已知路径被稳定排序。

12.3 Part C: 候选发现、连通性与模型决策（负责人 C）

任务：同一 (I, C) 上多启动/多 proposal; quotient alignment 与距离矩阵只用于候选组织；运行 continuation、string/NEB、minimax path 和 h -persistence；区分上界、下界与搜索失败；跨实例报告 prevalence；根据证据填模型选择矩阵。

交付：候选注册表、路径证书/失败日志、经验候选 merge graph；只有获得认证时才交付 merge tree；以及模型决策 memo。

完成门槛：任何 branch/component 表述都可追溯到固定条件、独立能量、gauge 对齐和能垒证据。

Part A 锁定数学 contract $\rightarrow$ Part B 锁定 E 、nuisance 与阈值 $\rightarrow$ A+B 共同通过控制 Go gate $\rightarrow$ Part C 搜索候选并检验路径 $\rightarrow$ 三方共同决定是否需要生成式建模。

正式数值实验和训练统一放在 H20；本机只承担文档、静态检查和 PDF 构建，不把 CPU smoke 设置为正式研究门槛。

13 停止规则与安全结论语言

若输入、mask、帧序、内参或损失未冻结；gauge invariance 测试失败；同一点能量噪声大于候选能垒； h 、余量或 δ 事后选择；路径离开 SE(3) 或未一致优化 nuisance；生成器与评价器同源；只凭二维图、采样空隙或 basin；单实例却声称普遍；或静态针孔模型被动态/rolling shutter/未知内参破坏，应停止拓扑结论并回到协议层。

证据	可以说	不可说
搜索预算内只有一个解	未发现远距离可行候选	解唯一
找到两个远距离可行解	近似唯一被反证	存在离散分支
找到低能完整路径	该候选对同分量	整个集合只有一个分量
多种路径优化都失败	经验分离候选区域	严格断开
Barrier 有可靠下界	给定阈值下断开	所有阈值下永久断开
Hessian 有小特征值	候选弱方向	存在连续解流形

表 5: 推荐的证据语言。

14 本理论阶段验收清单

- ✓ 新分支从 origin/main 继承，命名与旧实验线分离；
- ✓ 明确 Camera Head 是确定性迭代估计器；
- ✓ 定义固定条件、状态、nuisance、硬约束和 profile energy；

- ✓ 根据传感器和锚点选择 gauge，而不是写死 $\text{Sim}(3)$;
- ✓ 区分 exact fiber、argmin 和正容差 sublevel;
- ✓ 用四量替代错误的互斥三分类;
- ✓ 区分 component、mode、basin 与算法输出;
- ✓ 给出 MSE、Diffusion 和 FM 的有限结论;
- ✓ 给出可证伪假设、证据不对称和停止规则;
- ✓ 将后续工作递进地分给三位负责人;
- Stage 1 能量与合成控制实现;
- Stage 2 固定实例局部实验;
- Stage 3 路径与能垒实验;
- Stage 4 跨实例复现与模型选择。

结语

本分支首先把问题从“哪一种生成模型更好”退回到“固定条件下究竟存在什么解”。只有先测清楚 quotient 后的直径、局部弱方向、道路分量与能垒，才能判断 VGGT 需要的是更好的确定性校准、连续不确定性、离散 mixture，还是先修正几何评价本身。这份报告的价值不是给出一个过早答案，而是规定什么证据足以改变答案。

参考文献

- [1] Herbert Edelsbrunner and John Harer. *Computational Topology: An Introduction*. American Mathematical Society, 2010. doi: 10.1090/mbk/069. URL <https://doi.org/10.1090/mbk/069>.
- [2] Richard I. Hartley. Projective reconstruction and invariants from multiple images. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 16(10):1036–1041, 1994. doi: 10.1109/34.329005. URL <https://doi.org/10.1109/34.329005>.
- [3] Richard I. Hartley and Fredrik Kahl. Critical configurations for projective reconstruction from multiple views. *International Journal of Computer Vision*, 71(1):5–47, 2007. doi: 10.1007/s11263-005-4796-1. URL <https://doi.org/10.1007/s11263-005-4796-1>.
- [4] Richard I. Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2 edition, 2004. doi: 10.1017/CBO9780511811685. URL <https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/hzbook/>.

- [5] Jonathan Ho, Ajay N. Jain, and Pieter Abbeel. Denoising diffusion probabilistic models. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 6840–6851. Curran Associates, Inc., 2020. URL <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/4c5bcfec8584af0d967f1ab10179ca4b-Abstract.html>.
- [6] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*, volume 218 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 2 edition, 2013. doi: 10.1007/978-1-4419-9982-5. URL <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9982-5>.
- [7] Yaron Lipman, Ricky T. Q. Chen, Heli Ben-Hamu, Maximilian Nickel, and Matt Le. Flow matching for generative modeling. In *The Eleventh International Conference on Learning Representations*, 2023. URL <https://openreview.net/forum?id=PqvMRDCJT9t>.
- [8] Jascha Sohl-Dickstein, Eric Weiss, Niru Maheswaranathan, and Surya Ganguli. Deep unsupervised learning using nonequilibrium thermodynamics. In Francis Bach and David Blei, editors, *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, volume 37 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 2256–2265. PMLR, 2015. URL <https://proceedings.mlr.press/v37/sohl-dickstein15.html>.
- [9] Yang Song, Jascha Sohl-Dickstein, Diederik P. Kingma, Abhishek Kumar, Stefano Ermon, and Ben Poole. Score-based generative modeling through stochastic differential equations. In *International Conference on Learning Representations*, 2021. URL <https://openreview.net/forum?id=PxTIG12RRHS>.
- [10] Peter F. Sturm. Critical motion sequences for monocular self-calibration and uncalibrated euclidean reconstruction. In *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 1100–1105, 1997. doi: 10.1109/CVPR.1997.609467. URL <https://doi.org/10.1109/CVPR.1997.609467>.
- [11] Bill Triggs, Philip F. McLauchlan, Richard I. Hartley, and Andrew W. Fitzgibbon. Bundle adjustment—a modern synthesis. In Bill Triggs, Andrew Zisserman, and Richard Szeliski, editors, *Vision Algorithms: Theory and Practice*, volume 1883 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 298–372. Springer, 2000. doi: 10.1007/3-540-44480-7_21. URL https://doi.org/10.1007/3-540-44480-7_21.
- [12] Jianyuan Wang, Minghao Chen, Nikita Karaev, Andrea Vedaldi, Christian Rupprecht, and David Novotny. VGGT: Visual geometry grounded transformer. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 5294–5306, 2025. URL https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2025/html/Wang_VGGT_Visual_Geometry_Grounded_Transformer_CVPR_2025_paper.html.